رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٨ - ٣ إحصاء: التمثيل بالقطاعات الدائرية

فكرة الدرس:

أُنشئ قطاعات دائرية وأُفسرها.

المفردات:

القطاعات الدائرية

استعدَّ

خضراوات: سُئل طلاب مدرسة عن الخضراوات المفضلة لديهم. ويبين الجدول المجاور نتائج هذه الدراسة.

الخضراوات المفضلة	
الخضار	النسبة المئوية
الجزر	٪ ٤٥
الفاصولياء الخضراء	٪ ٢٣
البازلاء	٪ ١٧
غير ذلك	٪ ١٥

١ وضِّح كيف تعرف أنّ كل طالب قد حدّد نوعًا واحدًا فقط من الخضراوات؟

٢ إذا سُئل ٤٠٠ طالب عن الخضراوات المفضلة لديهم، فما عدد الطلاب الذين فضَّلوا الجزر؟

الرسم الذي يعرض البيانات على هيئة أجزاء من الكل في الدائرة يسمى **القطاعات الدائرية**، ومجموع نسبها يساوي ١٠٠٪.

مثال عرض البيانات بالقطاعات الدائرية

١ **خضراوات:** مثِّل البيانات الواردة في فقرة استعد بالقطاعات الدائرية.

- تتكون الدائرة من ٣٦٠°. أوجد بالدرجات ما يمثِّله كل قطاع دائري .

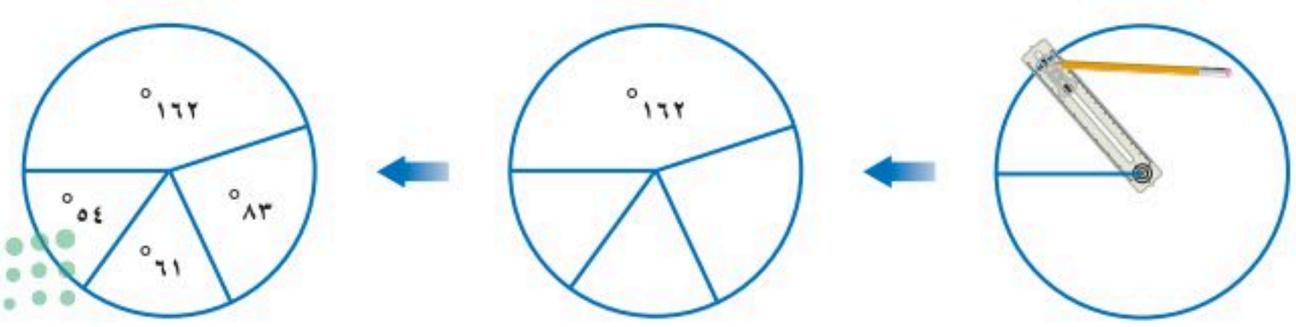
٤٥ ٪ من ٣٦٠° = ٠,٤٥ × ٣٦٠° = ١٦٢°

٢٣ ٪ من ٣٦٠° = ٠,٢٣ × ٣٦٠° ≈ ٨٣° قرّب إلى أقرب درجة

١٧ ٪ من ٣٦٠° = ٠,١٧ × ٣٦٠° ≈ ٦١° قرّب إلى أقرب درجة

١٥ ٪ من ٣٦٠° = ٠,١٥ × ٣٦٠° = ٥٤°

- لتمثيل ذلك، ارسم دائرة بنصف قطر مناسب كما هو مبين في الشكل أدناه، ثم استعمل المنقلة لرسم الزاوية الأولى التي مقدارها ١٦٢°، وكرِّر هذه الخطوة لكل جزء أو قطاع.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

• سمّ كل قطاع من الرسم بنوع الخضار الذي يمثّله، ونسبته المئوية، ثم اكتب عنوانًا للرسم.

تحقق: يجب أن يكون مجموع قياسات الزوايا ٣٦٠°.

١٦٢° + ٨٣° + ٦١° + ٥٤° = ٣٦٠°

تحقّق من فهمك:

أ) **علوم:** يبين الجدول المجاور نسب مكوّنات الغلاف الجوي للأرض. مَثِّل البيانات بالقطاعات الدائرية.

مكونات الغلاف الجوي	
العنصر	النسبة
نيتروجين	٪٧٨
أوكسجين	٪٢١
غير ذلك	٪١

عند رسم القطاعات الدائرية نحتاج أولًا إلى تحويل البيانات إلى نسب وكسور عشرية، ثم إلى درجات ونسب مئوية.

مثال إنشاء قطاعات دائرية

الطائفة	عدد الأنواع المهددة بالانقراض
الثدييات	٦٨
الطيور	٧٧
الزواحف	١٤
البرمائيات	١١

المصدر:
J.S Fish & wildlife service

٢ حيوانات: يبين الجدول المجاور عدد الأنواع المهدَّدة بالانقراض من أربعة طوائف حيوانية في أحد الأقاليم. مثّل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية.

• احسب العدد الكلي للأنواع:

٦٨ + ٧٧ + ١٤ + ١١ = ١٧٠.

• احسب النسبة التي تقارن عدد أنواع كل طائفة بالمجموع، ثم اكتبها على صورة كسر عشري إلى أقرب منزلتين عشريتين.

الثدييات: $\frac{٦٨}{١٧٠}$ = ٠,٤٠ الطيور: $\frac{٧٧}{١٧٠}$ ≈ ٠,٤٥

الزواحف: $\frac{١٤}{١٧٠}$ ≈ ٠,٠٨ البرمائيات: $\frac{١١}{١٧٠}$ ≈ ٠,٠٦

• أوجد بالدرجات ما يمثله كل قطاع في الدائرة.

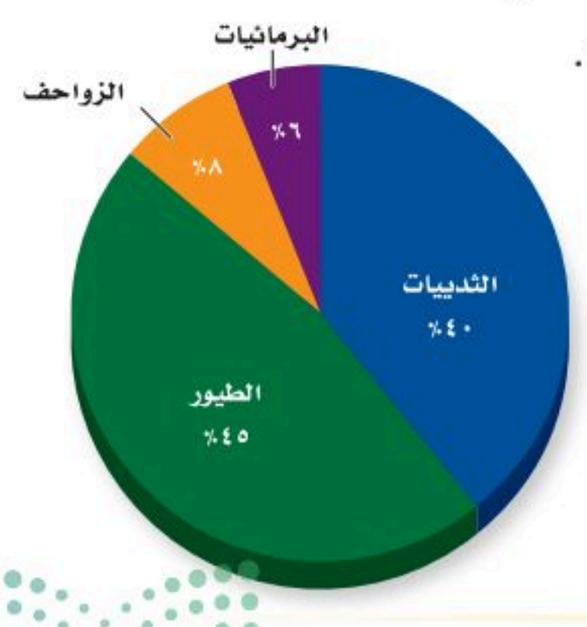
الثدييات: ٠,٤٠ × ٣٦٠° = ١٤٤°

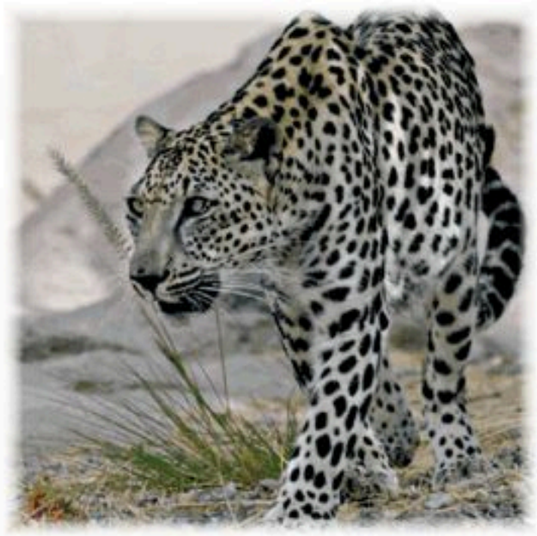
الطيور: ٠,٤٥ × ٣٦٠° = ١٦٢°

الزواحف: ٠,٠٨ × ٣٦٠° ≈ ٢٩°

البرمائيات: ٠,٠٦ × ٣٦٠° ≈ ٢٢°

بسبب التقريب، فإن مجموع الدرجات يساوي ٣٥٧°.





الربط مع الحياة:

يعرف النمر العربي برأسه الضخم وأرجله القصيرة، ويتواجد على امتداد سلسلة جبال مدين والحجاز والسروات حتى اليمن، كما يوجد في عُمان وشرق الإمارات، وهو أكثر الثدييات عرضة للانقراض.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

• ارسم القطاعات الدائرية.

٠,٤٠ = ٤٠٪ ، ٠,٤٥ = ٤٥٪

٠,٠٨ = ٨٪ ، ٠,٠٦ = ٦٪

تحقق: بعد رسم أول ثلاثة قطاعات، يمكنك قياس زاوية آخر قطاع في الدائرة؛ للتحقق من أنّ قياسات الزوايا صحيحة.

تحقّق من فهمك:

ب) **مسابقات:** يبين الجدول المجاور عدد الميداليات التي أحرزتها الدول العربية منذ عام ١٩٢٨م حتى عام ٢٠١٦م في الأولمبياد. مثِّل هذه البيانات بالقطاعات الدائرية.

الميداليات العربية في الأولمبياد	
النوع	العدد
ذهبية	٣٢
فضية	٣١
برونزية	٦٤

مثالان تحليل القطاعات الدائرية

سيارات: يبين الشكل المجاور نسب الأسر السعودية وفق عدد السيارات المملوكة كما ورد في إحصاءات عام ١٤٣٨هـ.

المصدر:
الهيئة العامة للإحصاء: إحصاء ١٤٣٨هـ
www.stats.gov.sa

٣ أيُّ فئات الأسر الثلاث سجَّلت أعلى نسبة؟

إنّ أكبر قطاع في الدائرة يمثل فئة الأسر التي تمتلك سيارة واحدة؛ إذن هي أعلى الفئات الثلاث نسبة.

٤ إذا كان في المملكة العربية السعودية قرابة ٤ ملايين أسرة عام ١٤٣٨هـ، فكم يزيد عدد الأسر التي تمتلك سيارة واحدة على عدد الأسر التي تمتلك ثلاث سيارات فأكثر؟

الأسر التي تمتلك سيارة واحدة: ٦٥٪ من ٤ ملايين أسرة.

⇐ ٠,٦٥ × ٤ = ٢,٦ مليون أسرة.

الأسر التي تمتلك ثلاث سيارات فأكثر: ١١٪ من ٤ ملايين.

⇐ ٠,١١ × ٤ = ٠,٤٤ مليون أسرة.

إذن يزيد عدد الأسر التي تمتلك سيارة واحدة على التي تمتلك ثلاثًا فأكثر بـ ٢,١٦ مليون أسرة.

إرشادات للدراسة

التحقق من معقولية الحل: في المثال (٤) يمكن تقدير المسألة وحلها بطريقة أخرى، هي:

٦٥٪ − ١١٪ ≈ ٥٠٪.

٥٠٪ من ٤ = ٢، وبما أنّ ٢,١٦ تساوي ٢ تقريبًا، إذن الحل معقول.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تحقّق من فهمك:

جـ) أيُّ فئات الأسر الثلاث سجَّلت أقلّ نسبة؟ وضِّح إجابتك.

د) ما عدد الأسر التي تمتلك سيارتين في المملكة العربية السعودية وفق إحصاءات عام ١٤٣٨هـ؟

تأكَّد

المثالان ١، ٢ **مثِّل كلّ مجموعة بيانات مما يأتي على شكل قطاعات دائرية.**

١

فصيلة الدم لطلاب إحدى المدارس	
الفصيلة	النسبة المئوية
O	٪٤٤
A	٪٤٢
B	٪١٠
AB	٪٤

٢

الرياضة المفضلة	
الرياضة	عدد الطلاب
كرة القدم	٥٤
كرة الطائرة	٢٧
تنس الطاولة	١٥
السباحة	٢٤

المثالان ٣، ٤ **ألوان: لحلّ السؤالين ٣ و ٤، استعن بالشكل المجاور والذي يبيِّن نتائج مسح ما.**

٣ ما اللون الأكثر تفضيلًا؟

٤ إذا شمل المسح ٤٠٠ شخص، فما عدد الأشخاص الذين يفضلون اللون البنفسجي؟

تدرَّب، وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٥، ٦	١
٧، ٨	٢
٩-١١	٣، ٤

مثِّل كل مجموعة بيانات مما يأتي على شكل قطاعات دائرية.

٥

مبيعات محطة وقود	
النوع	النسبة
بنزين ٩١	٪٨٦
بنزين ٩٥	٪٨
ديزل	٪٦

٦

زوّار حديقة حيوانات	
الزوّار	النسبة
أطفال	٪٦١
نساء	٪٢٧
رجال	٪١٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

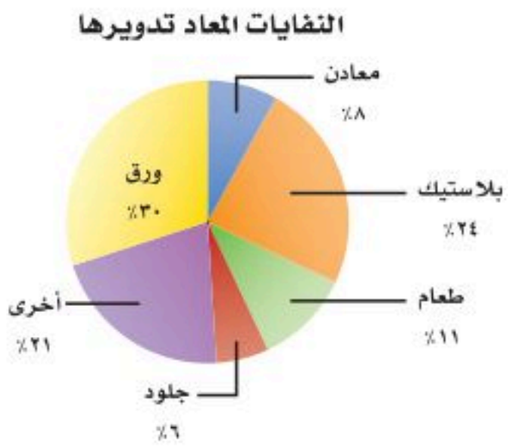
٧

مبيعات محل خضار	
النوع	العدد
ورقيات	١٣
تمور	١١
فواكه	٢٢
خضار	٥٦
غير ذلك	٩

٨

ألعاب المدينة الترفيهية	
اللعبة	عدد الطلاب
القوارب المائية	٧
ألعاب إلكترونية	٩
السيارات	٣٩
القطار السريع	١٧
الصحن الدوّار	٨

تدوير النفايات: للتمارين ٩ – ١١، استعمل القطاعات الدائرية المجاورة التي تبين مكوِّنات نفايات أُعيد تدويرها.



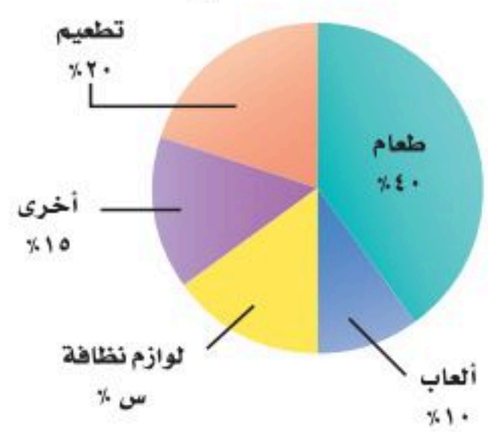
٩ ما المكوِّن الأكبر للنفايات؟

١٠ كم مرة يزيد الورق على الطعام؟

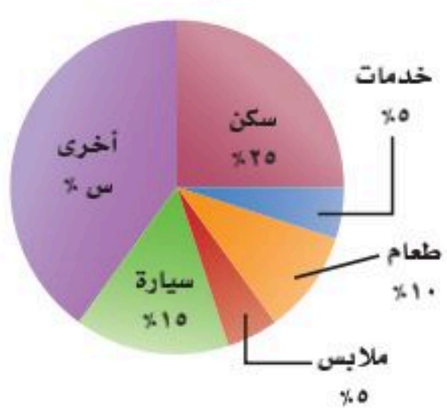
١١ إذا كانت كتلة النفايات المعاد تدويرها ٢٠٠ مليون طن، فما كتلة البلاستيك الذي تم تدويره منها؟

قراءة البيانات: أوجد القيمة المجهولة في كلٍّ مما يأتي:

١٢



١٣



مثّل كلًّا من الجدولين الآتيين باختيار التمثيل المناسب مما يلي: التمثيل بالخطوط أو بالأعمدة أو بالقطاعات الدائرية.

١٤

المدن المفضلة للسياحة	
المكان	عدد الطلاب
مكة المكرمة	٨
المدينة المنورة	٧
أبها	٤
الباحة	٤
حائل	٣

١٥

أنشطة خالد اليوميّة	
النشاط	النسبة المئوية
المدرسة	٪ ٢٥
النوم	٪ ٣٣
الواجبات المدرسية	٪ ١٢
الرياضة	٪ ٨
غير ذلك	٪ ٢٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

أراضٍ: استعمل الجدول المجاور لحل الأسئلة ١٦ – ١٨ :

مساحات أراضٍ	
القطعة	مساحة (م٢)
أ	٩٩٣
ب	٢٣٠١
جـ	٢٢٤٠
د	٧٥٢
هـ	٣١٨٢

١٦ مثِّل البيانات على شكل قطاعات دائرية.

١٧ استعمل التمثيل لتحديد قطعتي أرض متساويتي المساحة تقريبًا.

١٨ قارن بين مساحتي القطعتين (جـ) وَ (د).

مسائل
مهارات التفكير العليا

١٩ **تحدٍّ:** يبيّن الرسم المجاور نتائج مسح لتحديد المادة الدراسية المفضلة لدى مجموعة من الطلاب. ما النسبة المئوية للطلاب الذين يفضلون الرياضيات؟ وضِّح إجابتك.

٢٠ **جمع البيانات:** اجمع بيانات من زملائك في الصف، بحيث يمكن تمثيلها بقطاعات دائرية، ثم أنشئ قطاعات دائرية، واكتب عبارة لتحليل البيانات وتفسيرها.

٢١ **اكتب** يبين الجدول المجاور نسب أشخاص يفضلون أنواعًا مختلفة من العصير. هل يمكن تمثيل البيانات في قطاعات دائرية؟ وضِّح إجابتك.

النوع	النسبة المئوية
عصير البرتقال	٪٥٤
عصير مشكل	٪٤٨
عصير المانجو	٪٣٧
عصير التوت	٪١٥

تدريب على اختبار

٢٢ يبيِّن التمثيل البياني المجاور، الطرائق المختلفة لاستعمال الخشبِ عالميًّا. أي الجمل الآتية صحيحة وفقًا لهذه القطاعات الدائرية؟

أ) يستعمل الخشب في الوقود أكثر من استعماله في الورق والمباني معًا.

ب) أكثر من ٪٧٠ من الخشب يستعمل للوقود.

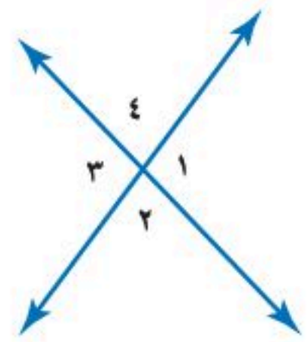
جـ) يستعمل الخشب في الورق أكثر من استعماله في المباني.

د) يستعمل الخشب في المباني أكثر من استعماله في الوقود.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مراجعة تراكمية

٢٣ حدّد زاويتين متقابلتين بالرأس في الشكل أدناه. (الدرس ٨ - ١)



٢٤ إذا علمت أن الزاويتين ∠س وَ ∠ص متتامّتان، وكان ق∠س = ١٥°،
فما قياس الزاويةِ ∠ص؟ (الدرس ٨ - ٢)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: حُلَّ كلَّ معادلة مما يأتي، وتحقق من صحة حلِّك:

٢٥ س + ١١٢ = ١٨٠

٢٦ ٥٠ + ت = ١٨٠

٢٧ ١٨٠ = ٧٩ + ص

٢٨ ١٨٠ = هـ + ١٢٥

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447